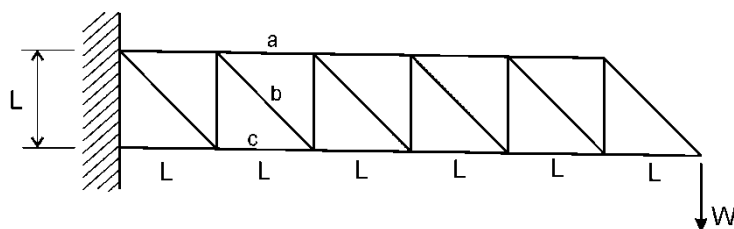


## Trabajo Práctico Número 1: Introducción y nociones generales

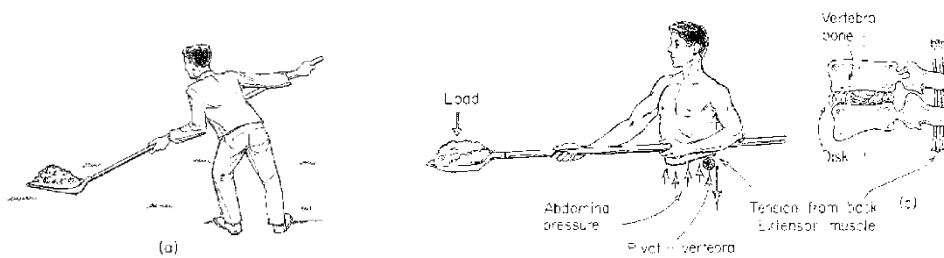
1. La figura muestra una micrografía de un espécimen de acero inoxidable aumentado 560 veces. El espécimen fue pulido y atacado químicamente, para poner de relieve su estructura. Se ve que es claramente no uniforme. Sin embargo, si usamos acero inoxidable para construir una caldera, podemos considerarlo como un material homogéneo. ¿ Puede justificar esta hipótesis ?



2. La molécula de agua está hecha de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El átomo de oxígeno es más grande que el átomo de hidrógeno. La distancia entre el centro del átomo de oxígeno y el centro del átomo de hidrógeno es de  $0,957 \text{ \AA}$  ( $1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ cm}$ ). Las líneas que unen el centro del átomo de oxígeno a los centros de los átomos de hidrógeno forman un ángulo de  $105,3$  grados. ¿ Cuál debe ser el tamaño mínimo de un cuerpo de agua para que su movimiento pueda tratarse por métodos de mecánica del continuo ?
3. Para un gas, la longitud del camino libre medio entre colisiones es una medida de la distancia media entre moléculas. Para el aire que se sitúa a un km sobre el nivel del mar, el camino libre medio es  $8 \times 10^{-6} \text{ cm}$ ; a 100 km de alto se tienen 9,5 cm; a 200 km es de  $3 \times 10^4 \text{ cm}$ . Para analizar el flujo de aire en torno a un cohete reentrando en la atmósfera, sería posible hacerlo por métodos de mecánica del continuo?
4. Halle las cargas en las barras  $a$ ,  $b$ ,  $c$  del reticulado articulado cargado por una fuerza  $W$  como se ve en la figura.



5. Un hombre trabaja con una pala en su jardín. Si el peso combinado de la carga y la pala es de 10 kg y su centro de gravedad se ubica a una distancia de 1 metro de la vertebra lumbar en su columna, cuánto será el momento en torno a esa vertebra?



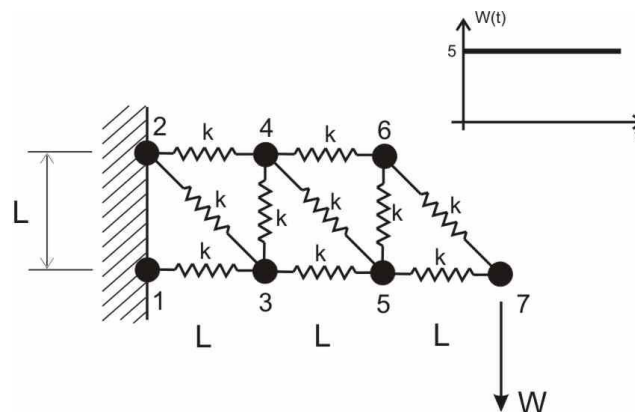
La construcción de la columna vertebral está esquematizada en la figura. Los discos entre las vértebras sirven como pivotes de rotación. Se puede asumir que no resisten momento. Por lo tanto, el peso de la carga y la pala debe ser resistido por la columna vertebral y el músculo. Estime la fuerza que deben realizar el músculo, la vértebra y los discos.

El dolor de espalda es una dolencia habitual. Las cargas realizadas sobre los discos fueron medidas con "strain gauges". Se encontró que la influencia de la presión que se desarrolla en el abdomen por contracción de los músculos abdominales cuando se levanta un peso es importante, y por ello el modelo simplificado del párrafo anterior no es correcto y entrega resultados falsos. En la figura, se muestra un modelo de cuerpo libre de la parte superior del cuerpo de un hombre. Muestre que si se tiene un abdomen grande y músculos abdominales fuertes, disminuyen las cargas sobre el sector de la columna.

6. La figura muestra un sistema de 7 partículas en el plano, vinculadas entre sí por resortes, que se encuentran en reposo. La masa de las partículas es igual a 0.5, en tanto la rigidez de los resortes es igual a 20 y la longitud  $L$  es igual a 5.
  - a. Desarrolle un programa de computación que calcule la respuesta del sistema a una carga estacionaria  $W = 5$ . A partir de los resultados, calcule la fuerza en la barra 2-3 y compare con el resultado obtenido siguiendo el método del punto 4.

#### OPCIONAL:

- b. Desarrolle un programa de computación que calcule la respuesta del sistema a la carga dinámica dada en la figura, durante los primeros 50 segundos.
- c. Modifique el programa desarrollado, para calcular la respuesta del sistema a una carga de variación sinusoidal. Experimente calculando la respuesta para excitaciones de diferentes frecuencias. Extraiga conclusiones.



**Sugerencia:** plantear el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando Matlab y las facilidades de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias disponibles. Presentar resultados en forma gráfica.

## Bourlot, Jimena

### Ejercicio 1

Para el acero inoxidable, si logro encontrar una porción homogénea del mismo del tamaño adecuado, podría obtener su ecuación constitutiva para modelar el comportamiento de forma homogénea.

Para justificarlo en este caso, voy a verificar si se cumple la relación entre el tamaño del material y el tamaño del problema, para saber si la heterogeneidad es lo suficientemente pequeña como para no tenerla en cuenta, y así poder considerar homogéneo al material. Esta relación plantea

$$D = \text{Dimensión del problema}$$

$$d = \text{Dimensión del material}$$

$$\frac{D}{d} > 1e^2$$

Para este caso, tengo los siguientes datos:

$$\text{ancho de la imagen} = 4 \text{ cm aproximadamente}$$

$$\text{alto de la imagen} = 5 \text{ cm aproximadamente}$$

$$\text{aumento de la imagen} : 560 \text{ veces}$$

Tomando como medida representativa de la imagen su lado más pequeño (el ancho), calculo su tamaño real teniendo en cuenta que el aumento es de 560 veces:

$$a = \frac{\text{ancho}}{\text{aumento}} = \frac{4 \text{ cm}}{560} = 0.007 \text{ cm}$$

Ahora, tomando el espesor de la caldera de 1 cm, por ejemplo, para analizar la relación de tamaño mencionada anteriormente tenemos los siguientes datos:

$$d = 0.007 \text{ cm}, \text{ corresponde al tamaño representativo de la imagen}$$

$$D = 1 \text{ cm}, \text{ corresponde al espesor de la caldera}$$

Con lo cual la relación de los tamaños nos dice

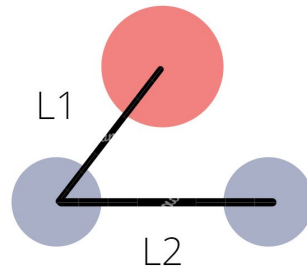
$$\begin{aligned} \frac{D}{d} &> 1e^2 \\ \frac{1 \text{ cm}}{0.007 \text{ cm}} &> 1e^2 \\ 140 &> 100 \end{aligned}$$

Esta desigualdad nos indica que para este problema, si el espesor de la caldera es como mínimo 100 veces mayor que el tamaño representativo de la muestra heterogénea, podríamos considerar como homogéneo al material. En este caso, es 140 veces más grande, con lo cual es por esto que consideramos al acero inoxidable como un material homogéneo.

### Ejercicio 2

Para considerar como continua el agua y poder analizarla mediante los métodos de mecánica del continuo, tenemos que considerar un cuerpo de agua que como mínimo tenga el tamaño de la separación representativa de las moléculas que lo componen, de tal forma que a partir de ese tamaño la densidad sea constante.

Tenemos dos posibles longitudes para elegir como representativas, estas son L1 o L2



Como datos tenemos

$$A = 10^{-8}$$

$$L1 = 0.957 A$$

$$\alpha = 105.3^\circ$$

Y podemos calcular el valor de L2 por trigonometría

$$\sin(52.6^\circ) = \frac{L2}{2 * L1}$$

Despejando L2 queda

$$L2 = 2 * L1 * \sin(52.6^\circ) = 2 * 0.957A * \sin(52.6^\circ)$$

$$L2 = 1.38241 A$$

Además, podemos usar la relación entre la dimensión característica del problema y la dimensión característica del material para saber a partir de qué valor podemos considerar como continuo un material. La misma nos dice:

$$D = \text{Dimensión del problema}$$

$$d = \text{Dimensión del material}$$

$$\frac{D}{d} > 1e^2 \Rightarrow \text{puedo considerar como continuo}$$

En este caso, la dimensión característica del material será la mayor entre L1 y L2

$$d = L2 = 1.38241 * 10^{-8}$$

Y como nosotros queremos averiguar la dimensión del problema, se obtiene

$$\frac{D}{d} > 1e^2$$

$$D > 1e^2 * d = 1e^2 * 1.38241 * 10^{-8}$$

$$D > 1.3824^{-6}$$

Y la conclusión de esto es que a partir de ese valor, podemos analizar al agua usando los métodos de la mecánica del continuo.

### Ejercicio 3

Puedo considerar este modelo como continuo en distancias menores a una cierta distancia de la Tierra en la que la fuerza de gravedad comprime de tal forma a las moléculas que se puede tomar un volumen de ellas como el mínimo para ser tratado mediante los métodos de la mecánica del continuo.

Como esto se da para valores menores a una cierta distancia, mi dimensión representativa del problema (D) es la dimensión más pequeña de un cohete (donde se toman como medidas promedio 100 m x 10 m), con lo cual se tiene:

$$D = 10 \text{ m} = \text{ancho del cohete}$$

Queremos averiguar en este caso la dimensión de la materia que cumple la relación

$$\frac{D}{d} < 1e^2$$

Despejando d

$$d < \frac{D}{1e^2}$$

$$d < 0.10 \text{ m} = 10 \text{ cm}$$

Con esto se concluye que esta es la distancia mínima entre moléculas que nos permitiría tratar el problema como uno de mecánica del continuo.

### Ejercicio 4

Como primer dato, el empotrado nos indica que en el extremo izquierdo del reticulado está restringido el momento, el movimiento y el corte. Esto nos da la pauta de que el reticulado se encuentra en equilibrio.

Consideramos también como hipótesis que cada barra solamente posee fuerza en dirección de la barra.

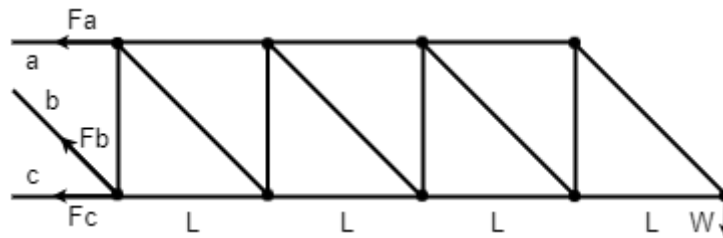
Dado el tipo de corte que se nos pide para realizar el diagrama de cuerpo libre, podemos observar que contamos con 4 fuerzas:

$$F_a = \text{Fuerza de la barra a}$$

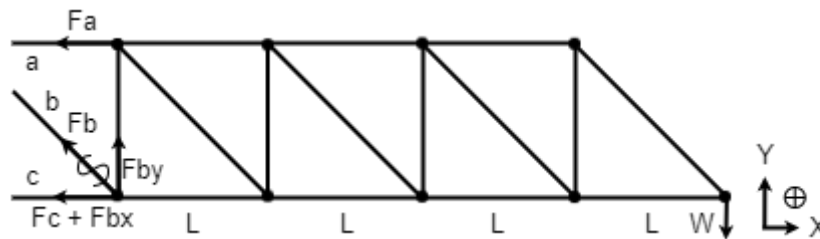
$$F_b = \text{Fuerza de la barra b}$$

$$F_c = \text{Fuerza de la barra c}$$

Estas fuerzas representan las reacciones del reticulado al empotrado.  
El diagrama de cuerpo libre que representa esta situación es el siguiente:



La fuerza Fb se puede expresar mediante sus componentes en el eje x y el eje y, con lo cual el diagrama con las fuerzas se vería así:



Ahora bien, para resolverlo hay que plantear el equilibrio en dirección x e y, y respecto a los momentos. Para el cálculo en dirección X tenemos:

$$\sum F_x = -F_a - F_c - F_{bx} = 0$$

$$F_c = -F_a - F_b \cdot \cos(45^\circ)$$

$$F_c = -\frac{\sqrt{2}}{2} F_b - F_a$$

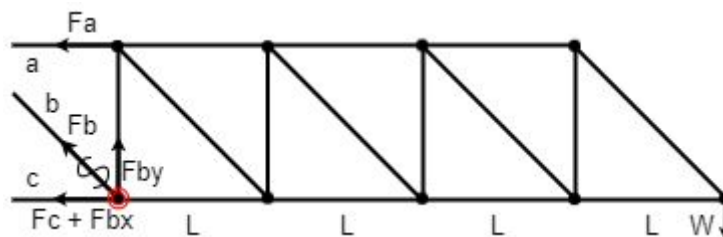
Para la dirección Y tenemos:

$$\sum F_y = F_{by} - W = 0$$

$$F_b = \frac{W}{\sin(45^\circ)}$$

$$F_b = \frac{2}{\sqrt{2}} W$$

Considerando la sumatoria de momentos igual a cero en torno a un punto elegido, en este caso el punto que está marcado en el siguiente diagrama



nos queda:

$$\sum M = F_a \cdot L - W \cdot 4L = 0$$

Aquí podemos despejar  $F_a$  y así obtener una expresión para su valor en función de  $W$ :

$$F_a = \frac{W \cdot 4L}{L} = 4W$$

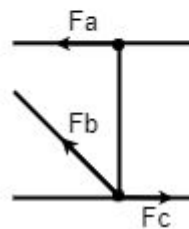
Y con las expresiones de  $F_b$  y  $F_a$  podemos obtener una expresión para  $F_c$ :

$$F_c = -\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{2W}{\sqrt{2}} - 4W$$

$$F_c = -4W - W$$

$$F_c = -5W$$

Las fuerzas que nos han dado con signos opuestos nos indican que en realidad la dirección elegida inicialmente debe oponerse. Entonces, si redibujamos las fuerzas con sus direcciones correctas obtendremos:



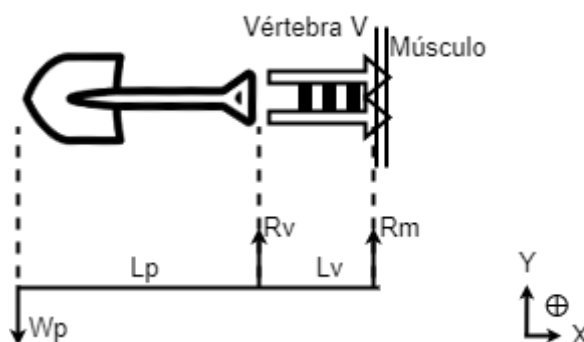
De esto podemos concluir que  $F_a$  y  $F_b$  causan una tracción (son positivas de acuerdo al sistema de referencia elegido), y  $F_c$  una compresión sobre los nodos (negativa de acuerdo al sistema de referencia elegido).

### **Ejercicio 5:**

En primer lugar voy a realizar un esquema de las fuerzas involucradas suponiendo que los músculos consisten en una fuerza puntual (en lugar de una carga distribuida, lo cual supone un modelo simplificado).

Como hipótesis asumimos que las vértebras no resisten momento. Además consideramos que el sistema se encuentra en equilibrio en las direcciones consideradas (x e y).

Un diagrama de cuerpo libre con las fuerzas implicadas sería:



Las fuerzas implicadas son:

$$W_p = \text{peso de la pala}$$

$$R_v = \text{resistencia de la vértebra}$$

$Rm = \text{resistencia del músculo}$

Ahora considerando el sistema en equilibrio vamos a plantear la segunda ley de Newton que nos indica que la sumatoria de fuerzas, tanto en x como en y, debe ser igual a 0. Lo mismo sucede para la sumatoria de momentos.

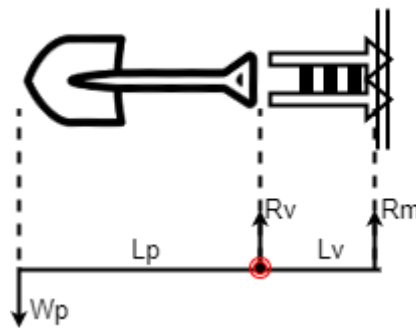
$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = Rm + Rv - Wp = 0$$

Despejo  $Rv$

$$Rv = Wp - Rm$$

Tomamos el momento sobre el punto donde se encuentra la vértebra, indicado en el siguiente esquema



$$\sum M = Wp * Lp + Lv * Rm = 0$$

$$Rm = \frac{-Wp * Lp}{Lv}$$

Ahora puedo usar esta expresión para reemplazar en  $Rv$

$$Rv = Wp + \frac{Wp * Lp}{Lv}$$

$$Rv = Wp \left(1 + \frac{Lp}{Lv}\right)$$

Si tomo por ejemplo valores numéricos para el peso de la pala, largo de la misma, y largo de la vértebra, como

$$Wp = 98 \text{ N}$$

$$Lp = 1 \text{ m}$$

$$Lv = 0.02 \text{ m}$$

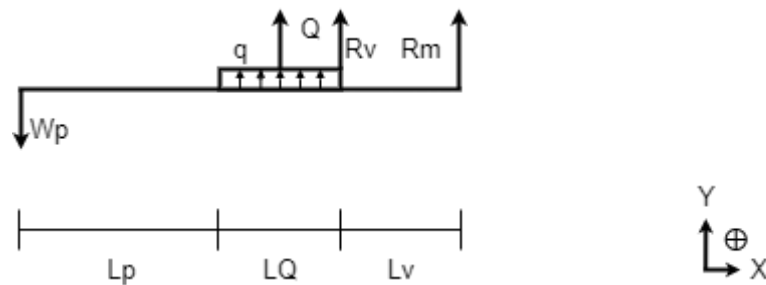
Obtendremos

$$Rv = Wp \left(1 + \frac{Lp}{Lv}\right) = 98 \text{ N} \left(1 + \frac{1 \text{ m}}{0.02 \text{ m}}\right) = 4998 \text{ N}$$

$$Rm = \frac{-98 \text{ N} * 1 \text{ m}}{0.02 \text{ m}} = -4900$$



Ahora procedemos a realizar un modelo menos simplificado, donde el músculo es considerado una carga distribuida uniformemente). Un diagrama de esto con las fuerzas implicadas queda como el siguiente:



Teniendo en cuenta que

$$q = \frac{Q}{L}$$

Se tiene que el valor de la fuerza Q es

$$Q = q \cdot LQ$$

Ahora planteamos las ecuaciones de equilibrio:

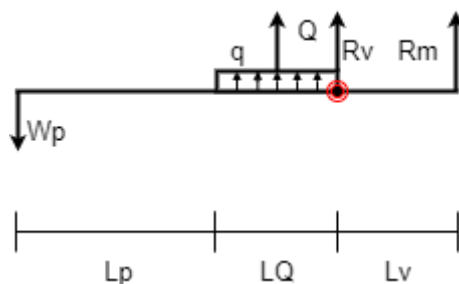
$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = Rm + Rv + Q - Wp = 0$$

Despejando Rv nos queda

$$Rv = -Q + Wp - Rm$$

Ahora planteo el equilibrio respecto al momento en torno al punto donde se encuentra la vértebra, el cual se encuentra señalado en el siguiente diagrama



Para esto consideramos que la fuerza Q se encuentra en la mitad de la longitud de la carga uniformemente distribuida, justamente por esta condición. Con todo esto se tiene:

$$\sum M = Wp * Lp + Lv * Rm + Q * \frac{LQ}{2} = 0$$

Despejando Rm nos queda

$$Rm = \frac{-Q * \frac{LQ}{2} - Wp * Lp}{Lv}$$

$$Rm = \frac{-Q * \frac{LQ}{2}}{Lv} - \frac{Wp * Lp}{Lv}$$

Ahora usando esto en la expresión para Rv obtenida anteriormente obtenemos

$$Rv = -Q + Wp + \frac{Q * \frac{LQ}{2}}{Lv} + \frac{Wp * Lp}{Lv}$$

Sacando factor comun Wp y Q nos queda

$$Rv = + Wp(1 + \frac{Lp}{Lv}) - Q(1 + \frac{LQ}{2Lv})$$

Teniendo en cuenta que el término que multiplica a la carga Q siempre será positivo, el término  $Q(1 + \frac{LQ}{2Lv})$  será mayor cuanto más carga q haya.

Esto último nos indica que si consideramos una fuerza de resistencia por parte de un músculo en el abdomen (carga q uniformemente distribuida), cuanto mayor sea ésta, menor será el valor de la resistencia de la vértebra, con lo cual se tendrán menos dolores de espalda pues no recaerá toda la carga sobre las vértebras.

### **Ejercicio 6:**

Los datos que tenemos son

$$mp = 0.5 \text{ g}$$

$$r = 20\Omega$$

$$L = 5m$$

Realicé el ejercicio en Octave. Las funciones que calculan los resultados usando la función de Octave ode23() son:

**function** f=odefunTP1Ej6(t,y)

L=5;

#masas

m\_1=0.5;

m\_2=0.5;

m\_3=0.5;

m\_4=0.5;

m\_5=0.5;

m\_6=0.5;

m\_7=0.5;

#coordenadas iniciales

x0\_1=[0;0];

x0\_2=[0;L];

x0\_3=[L;0];

x0\_4=[L;L];

```
x0_5=[2*L;0];  
x0_6=[2*L;L];  
x0_7=[3*L;0];
```

```
#constantes de los resortes
```

```
k13=20;  
k23=20;  
k24=20;  
k34=20;  
k35=20;  
k45=20;  
k46=20;  
k56=20;  
k57=20;  
k67=20;
```

```
#longitudes iniciales de los resortes
```

```
L0_13=norm(x0_1-x0_3);  
L0_23=norm(x0_2-x0_3);  
L0_24=norm(x0_2-x0_4);  
L0_34=norm(x0_3-x0_4);  
L0_35=norm(x0_3-x0_5);  
L0_45=norm(x0_4-x0_5);  
L0_46=norm(x0_4-x0_6);  
L0_56=norm(x0_5-x0_6);  
L0_57=norm(x0_5-x0_7);  
L0_67=norm(x0_6-x0_7);
```

```
#carga
```

```
W=[0;-5];
```

```
#coordenadas actuales de las particulas
```

```
x_1=x0_1;  
x_2=x0_2;  
x_3=x0_3+y(1:2);  
x_4=x0_4+y(3:4);  
x_5=x0_5+y(5:6);  
x_6=x0_6+y(7:8);  
x_7=x0_7+y(9:10);
```

```
#longitudes actuales de los resortes
```

```
L_13=norm(x_1-x_3);  
L_23=norm(x_2-x_3);  
L_24=norm(x_2-x_4);  
L_34=norm(x_3-x_4);  
L_35=norm(x_3-x_5);  
L_45=norm(x_4-x_5);
```

```

L_46=norm(x_4-x_6);
L_56=norm(x_5-x_6);
L_57=norm(x_5-x_7);
L_67=norm(x_6-x_7);

```

```

#fuerzas en los resortes

```

```

F_13=k13*(L0_13/L_13)*(x_3-x_1);
F_23=k23*(L0_23/L_23)*(x_3-x_2);
F_24=k24*(L0_24/L_24)*(x_4-x_2);
F_34=k34*(L0_34/L_34)*(x_4-x_3);
F_35=k35*(L0_35/L_35)*(x_5-x_3);
F_45=k45*(L0_45/L_45)*(x_5-x_4);
F_46=k46*(L0_46/L_46)*(x_6-x_4);
F_56=k56*(L0_56/L_56)*(x_6-x_5);
F_57=k57*(L0_57/L_57)*(x_7-x_5);
F_67=k67*(L0_67/L_67)*(x_7-x_6);

```

```

#velocidades actuales de las particulas

```

```

v_3=y(11:12);
v_4=y(13:14);
v_5=y(15:16);
v_6=y(17:18);
v_7=y(19:20);

```

```

f=[
    v_3
    v_4
    v_5
    v_6
    v_7
    (-F_13-F_23+F_34)/m_3
    (-F_24-F_34+F_45)+F_46/m_4
    (-F_35-F_45+F_56)+F_57/m_5
    (-F_46-F_56+F_67)/m_6
    (-F_67-F_57+W)/m_7];

```

```

endfunction

```

---

```

function [t,y]= ejercicio6(tfinal)

```

```

L=5;

```

```

y_0 = [L 0 L L 2*L 0 2*L L 3*L 0 zeros(1,10)];

```

```

[tout, you] = ode23(@odefunTP1Ej6,[0 tfinal],y_0)

```

```

endfunction

```

Para la parte A, utilizaremos el siguiente comando para llamar a la función del ejercicio 6

```
[t,y]=ejercicio6(1);
```

Para la parte B llamaremos a la misma función pero esta vez de la siguiente manera:

```
[t,y]=ejercicio6(50);
```

**Bibliografía:**

Y. C. Fung, A First Course in Continuum Mechanics, tercera edición, PRENTICE HALL, 1994.